THOMAS MORE

INTERNE NAVIGATIE

Concept- en Analyserapport

Team: SHO2
Aernouts Kobe,
Deferme Aukje,
Foblets Elia,
Schoeters Brent

Skills integration 2.1
Magnus Cas,
Vanderhoydonck Stephanie,
Verbruggen Bram

2025 – 2026

Voorwoord

Aernouts Kobe:

Dit project is opgesteld in het kader van het opleidingsonderdeel Skills Integration Lab 2.1 (SKIL) van de opleiding IT Factory aan de Thomas More hogeschool in Geel, waar ik momenteel in mijn tweede jaar zit binnen het traject 'Cloud & Cyber Security'. Mijn interesse in deze studie ligt bij het bouwen en beveiligen van netwerken. Dit project boeit mij in het bijzonder omdat het iedereen kan helpen, maar vooral kwetsbare personen in vaak emotionele momenten, wat een sterke maatschappelijke meerwaarde geeft.
Graag wil ik mijn dank uitspreken aan Bram Verbruggen en Cas Magnus voor hun ondersteuning en feedback in hun rol als technische coaches, alsook aan Stephanie Vanderhoydonck, onze persoonlijke coach.

Deferme Aukje:

Dit project werd gemaakt voor het vak Skills Integration Lab 2.1 (SKIL) in het tweede jaar Electronica-ICT (Cloud & Cyber Security, CCS) aan Thomas More. Ik heb deze richting gekozen omdat ik graag problemen oplos en het werken met data en security mij aanspreekt. Het project was een goede kans om te leren samenwerken in team. Tijdens het project heb ik gewerkt aan het beter plannen van taken en het opdelen van grote taken in kleinere stappen. Ik heb veel nieuwe dingen bijgeleerd die later zeker nog van pas zullen komen. Ik wil mijn technische en persoonlijke coach bedanken voor de hulp, begeleiding en steun tijdens dit project.

Foblets Elia:

Voor het vak Skills Integration Lab 2.1 kregen we de opdracht om een project rond interne ziekenhuisnavigatie uit te werken. Dit project geeft ons de kans om voor het eerst echt in teamverband samen te werken en om meer initiatief te leren nemen, wat zeer waardevolle vaardigheden zijn. Het is een uitdagende opdracht, maar gelukkig staan de coaches klaar om ons stap voor stap te begeleiden.
Ik koos deze opleiding oorspronkelijk omdat ik sterk aangetrokken was tot de “digital nomad lifestyle”. Hoewel mijn kijk daarop intussen wat veranderd is, vind ik de richting nog steeds boeiend en passend bij mijn interesses.

Schoeters Brent:

Voor het vak Skills Integration Lab 2.1 in het tweede jaar aan Thomas More Geel hebben we een groepsproject gekregen. Ik koos voor de richting Cloud & Cybersecurity, omdat alles rond “hacken” me altijd al heeft gefascineerd. Dit project helpt me bovendien om beter in team te leren werken, iets waar ik zelf vind dat ik nog in kan groeien en daarom ben ik blij dat ik deze kans krijg.
Graag wil ik ook mijn technische coaches Bram Verbruggen en Cas Magnus bedanken. Ze stonden elke week klaar om te helpen waar nodig en waren altijd open voor vragen. Dat heb ik enorm geapprecieerd.

Inhoudsopgave

INLEIDING 6

1. BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM 7

2. TOEPASSINGSGEBIED 8

2.1. MoSCoW 8

Must have: 8

Should Have: 8

Could Have: 8

Won't have: 8

3. STAKEHOLDERANALYSE 9

3.1. Deelnemers: 9

3.2. Bezoekers: 9

3.3. Organisatoren: 9

4. BEHOEFTEANALYSE 10

4.1. Use-cases: 10

4.2. Functionele eisen: 10

4.3. Niet Functionele eisen: 11

Functionaliteit: 11

Bruikbaarheid: 11

Onderhoudbaarheid: 11

5. RISICOANALYSE 12

5.1. Identificatie van top-assets 12

5.2. Threat Model 13

5.3. Risicotabel 14

5.4. Koppeling met security frameworks 15

6. CONCEPTVERGELIJKING 16

6.1. Beschrijving van de verschillende concepten 16

Concept 1: Kaartnavigatie (interne app/website) 16

Concept 2: QR-codes 16

Concept 3: Voice-first navigatie 16

6.2. Vergelijking van concepten 16

SWOT-analyse 16

Plus/min-vergelijking 17

WRM/WDM-matrix 17

7. CONCEPTONTWERP 18

7.1. Beschrijving van het gekozen concept 18
7.2. Ontwerptekening / Architectuurdiagram 19
7.3. Onderdelen- of systeemstructuurschema 20

8. TESTPLAN 21
8.1. Doelstellingen van de tests 21
8.2. Soorten tests 22
Load Testing 22
Stress Testing 22
Scalability Testing 22
Failover Testing 22
Security Testing 22
Usability Testing 22
Functional Testing 22

BESLUIT 23

OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN

Figuur 1. Use-Cases diagram 10
Figuur 2. Threat model 13
Figuur 3. Beschrijving van het gekozen concept 18
Figuur 4. Design diagram 19
Figuur 5. Systeemstructuurschema 20
Figuur 6. Doelstellingen van de test (Testplan) 21

Tabel 1. Risicotabel 14
Tabel 2. SWOT-analyse 16
Tabel 3. Plus/min-vergelijking 17
Tabel 4. WRM/WDM-matrix 17

Inleiding

In grote ziekenhuizen vinden patiënten en bezoekers vaak moeilijk de weg, waardoor ze te laat op hun afspraak komen en extra stress ervaren. Ook worden verpleegkundigen regelmatig gestoord door vragen over de route, omdat borden en plattegronden vaak niet volstaan.

Dit rapport vormt de basis voor de projectweek van SKIL 2.1, een opleidingsonderdeel van CCS bij Thomas More. Aan het einde van die week zullen wij een Proof of Concept (PoC) afleveren van een interne navigatie-app voor ziekenhuizen. De app zal precies weten waar in het gebouw je bent en jouw beste route tonen.

De ontvangen feedback gebruiken we om de eindversie verder te verbeteren.
Het rapport volgt de vaste structuur: probleem, eisen, systeemstructuur, drie concepten met scoretabel, gekozen ontwerp, risico's, testen en conclusie.
Zo tonen we stap voor stap hoe we tot de beste oplossing komen.

Een goede navigatie-app helpt patiënten om rustiger te blijven en zorgt dat afspraken vlotter verlopen. Het maakt het ziekenhuis moderner en professioneler. Met dit project bewijzen we dat technologie echt een verschil kan maken in de zorg.

1. Beschrijving van het probleem

Het navigeren binnen grote ziekenhuizen is een belangrijk probleem dat de patiëntenzorg direct beïnvloedt en vooral de meest kwetsbare personen treft. De tijd die verloren gaat met het zoeken naar de juiste afdeling, leidt meteen tot vertragingen, gemiste afspraken en veel frustratie bij patiënten en hun bezoekers.

Dit veroorzaakt langere wachttijden en minder tevredenheid. Ook zorgt het voor extra werkdruk bij het ziekenhuispersoneel, dat zo wordt afgeleid van hun belangrijkste zorgtaken. Vooral voor ouderen, mensen met een beperking of personen met geheugenproblemen vormen onduidelijke en slechte routes een ernstige belemmering voor gelijke toegang tot medische zorg.

2. Toepassingsgebied

2.1. MoSCoW

Must have:

- De gebruiker moet een route krijgen naar een zelfgekozen locatie.
- De route moet duidelijk aangegeven worden zodat de gebruiker zo weinig mogelijk tijd verliest, zodat de stress beperkt is.
- Er moeten verschillende toegankelijke routes voorgesteld worden, rekening houdend met eventuele fysieke behoeften van de gebruiker.

Should Have:

- Er zou audiobegeleiding beschikbaar moeten zijn voor slechtziende gebruikers.
- De beheerders zouden bepaalde gangen of lokalen buiten dienst moeten kunnen zetten bij werkzaamheden.
- Integratie met vluchtroutes kan zorgen voor een soepelere evacuatie bij brand of andere bedreigingen.

Could Have:

- De route zou automatisch berekend kunnen worden op basis van de geplande afspraken van de bezoeker.
- Het systeem kan per gebruiker een locatiegeschiedenis opslaan om toekomstige of herhaalde bezoeken te vergemakkelijken.

Won't have:

- Integratie met externe navigatie apps, zoals Google Maps.
- Weergave van de drukte in de wachtruimtes.

3. Stakeholderanalyse

3.1. Deelnemers:

Patiënten komen vaak naar het ziekenhuis voor een afspraak. Ze ervaren stress en willen snel de juiste kamer vinden. Ze willen een eenvoudige app op hun telefoon. De app moet rolstoelroutes tonen. Er moet gebruik gemaakt worden van universele pictogrammen, omdat sommige mensen kleurenblind zijn. Ze verwachten dat er geen afspraken meer gemist worden en willen zich rustiger voelen in het ziekenhuis.

3.2. Bezoekers:

Bezoekers zijn familieleden of vrienden. Ze kennen het ziekenhuis meestal niet goed en willen meteen weten waar ze moeten zijn. Ze willen geen lange zoektocht en vinden een duidelijke app erg handig. Daarnaast verwachten ze dat de app ook goed werkt voor oudere mensen.

3.3. Organisatoren:

De organisatoren beheren het ziekenhuis. Ze willen routes eenvoudig kunnen aanpassen bij verbouwingen. Ze willen kunnen zien waar veel mensen zich bevinden en zo het verkeer beter regelen. De app moet weinig kosten om te onderhouden en voor iedereen toegankelijk zijn. Ze willen een professionele en betrouwbare oplossing. Ze willen dat het ziekenhuis een goede indruk maakt

4. Behoefteanalyse

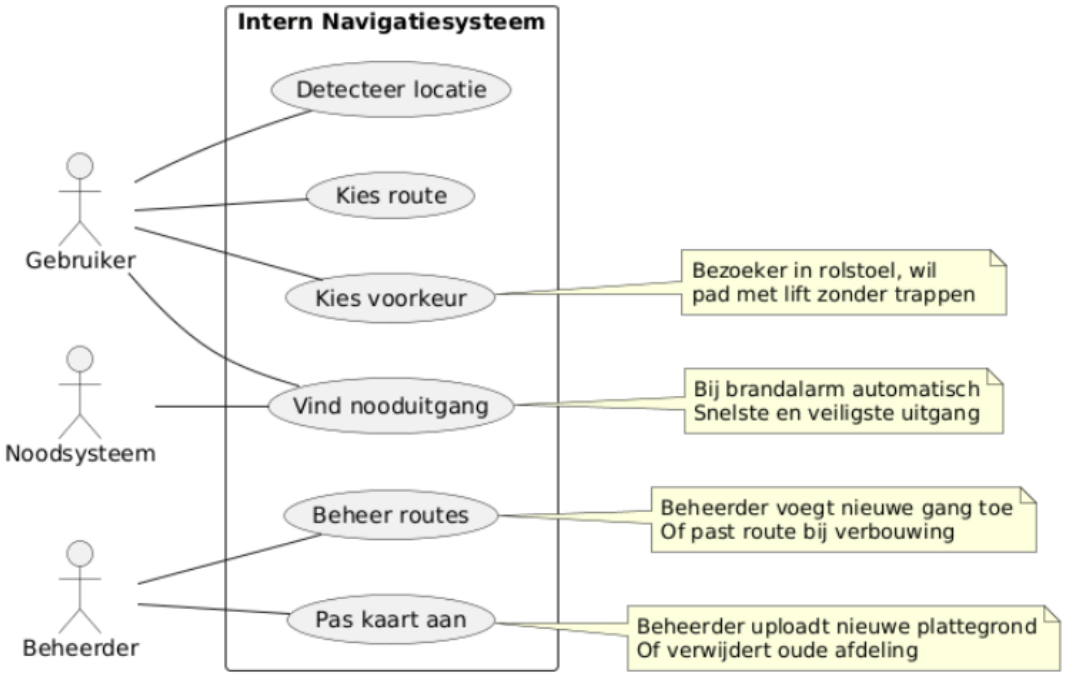
4.1. Use-cases:

Patiënt zoekt consultatiekamer
Een patiënt komt aan in het ziekenhuis en weet niet waar cardiologie kamer 12 is. Hij zoekt naar een manier om de kamer te vinden en wil op tijd aankomen zonder stress.

Bezoeker in rolstoel zoekt cafetaria
Een bezoeker in een rolstoel wil naar de cafetaria. Hij weet niet welke lift of deur hij moet nemen en wil een route zonder trappen. Hij wil zelfstandig en zonder hulp aankomen.

Noodsituatie: brand
Er breekt brand uit in het ziekenhuis. Alle mensen in het gebouw moeten snel naar buiten. Ze weten niet waar de dichtstbijzijnde nooduitgang is, maar willen veilig en zo snel mogelijk weg.

Verbouwing
Een deel van het gebouwen moet afgesloten worden voor verbouwingen en een beheerder moet een gang tijdelijk ontoegankelijk maken voor bezoekers



Figuur 1. Use-Cases diagram

4.2. Functionele eisen:

- Patiënten en bezoekers moeten de weg kunnen vinden in het ziekenhuis.
- Gebruikers moeten kunnen kiezen uit meerdere routes.
- Routes moeten automatisch veranderen in noodsituaties.
- Het systeem moet weten waar de gebruiker zich bevindt (kamer, gang, verdieping).

4.3. Niet Functionele eisen:

Functionaliteit:

Alle routes moeten correct worden opgeslagen, zodat ze altijd beschikbaar zijn. Het systeem moet stabiel werken zonder onderbrekingen tijdens het gebruik. Wanneer er iets in het gebouw verandert, moet de informatie direct worden aangepast. De data moet op het juiste moment beschikbaar zijn en blijven werken, ook bij technische problemen.

Bruikbaarheid:

Iedereen moet het systeem kunnen gebruiken, ook ouderen en blinden. De interface moet eenvoudig zijn, met grote knoppen en een gebruiksvriendelijke zoekfunctie. Blinde gebruikers moeten de app via spraak kunnen bedienen. Kleurenblinde gebruikers mogen geen problemen ondervinden. Het systeem moet eenvoudig te leren en te gebruiken zijn.

Onderhoudbaarheid:

Beheerders moeten eenvoudig gangen en kamers kunnen toevoegen en deze tijdelijk of permanent kunnen verwijderen. Wanneer er iets verandert, moet dat meteen zichtbaar zijn voor alle gebruikers. Het systeem mag niet vastlopen of fouten geven wanneer er iets nieuws wordt toegevoegd. Bestaande functies moeten altijd blijven werken, ook na updates.

5. Risicoanalyse

5.1. Identificatie van top-assets

- **Gebouw- en kaartinformatie**
  Omvat alle plattegronden, ruimte-indelingen, looproutes, trappen, liften en afdelingen. Deze data vormt de basis voor routeberekeningen en moet volledig, up-to-date en accuraat zijn.

- **Real-time locatiegegevens van sensoren**
  Dit zijn de gegevens die aangeven waar een gebruiker zich bevindt. Incorrecte of ontbrekende locatie-updates leiden tot foutieve navigatie en verlies van vertrouwen in het systeem.

- **Navigatiekern (routeberekeningsmodule)**
  De centrale logica die op basis van kaartdata en gebruikerspositie de optimale route genereert. Een storing in deze module maakt het systeem onmiddellijk onbruikbaar.

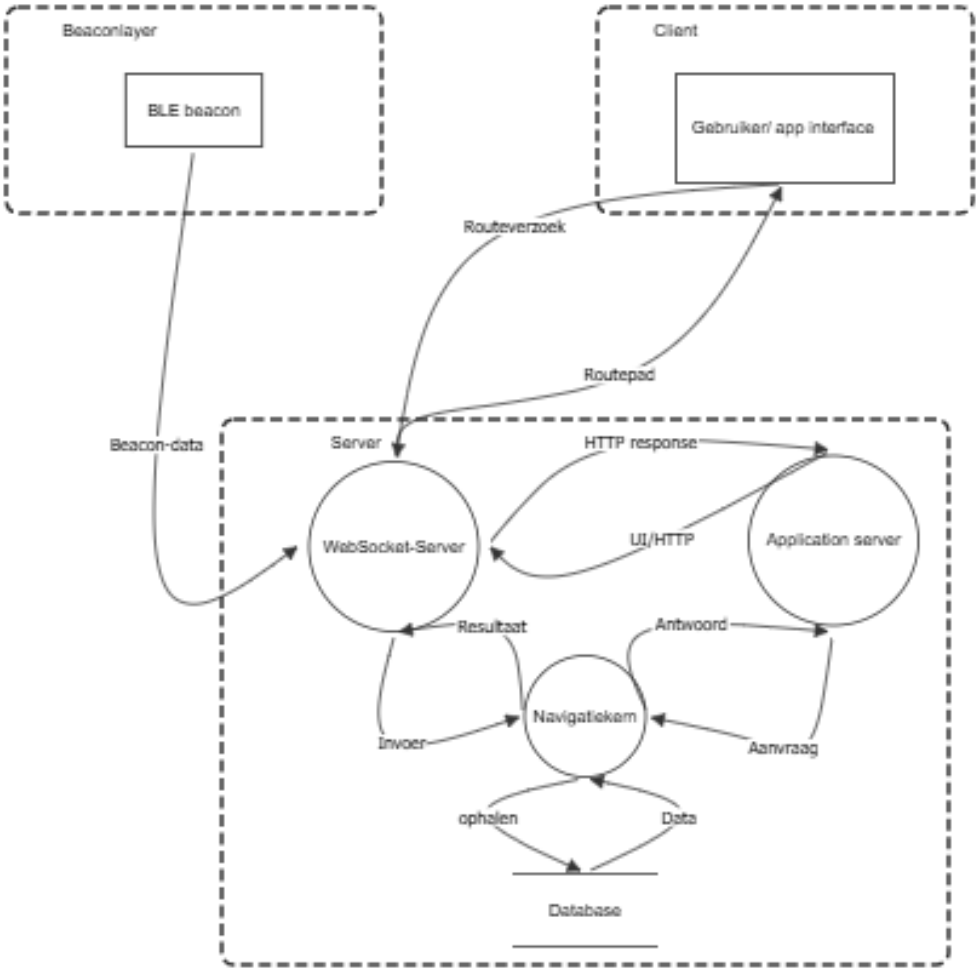
- **Gebruikersinterface / front-end applicatie**
  De app of interface die richtingaanwijzingen toont aan patiënten, bezoekers en personeel. De beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid ervan zijn cruciaal voor een goede gebruikerservaring.

- **Sensor- en netwerkinfrastructuur**
  Hardwarecomponenten zoals BLE-beacons, WiFi-antennes of andere locatiebepalingssensoren. Defecten of storingen binnen deze infrastructuur hebben directe impact op de nauwkeurigheid van het systeem.

- **Gebruikersdata en ingevoerde bestemmingen**
  Eventuele gegevens die gebruikers invullen of selecteren. Hoewel beperkt van omvang, moeten deze data correct verwerkt en beschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang.

- **Backend en databasesystemen**
  Systemen waarin data wordt opgeslagen, verwerkt en gesynchroniseerd. Beschikbaarheid en integriteit van deze systemen bepalen de stabiliteit van de volledige oplossing.

5.2. Threat Model



Figuur 2. Threat model

5.3. Risicotabel

Tabel 1. Risicotabel

Dreiginsscenario	Waarschijnlijkheid	Impact	Risico	Maatregelen voor risicobeperking
Vervalsing van beacon-data (spoofing): een aanvaller stuurt gemanipuleerde BLE-signalen naar de WebSocket-server	Middel	Hoog	Hoog	-Authenticatie/whitelisting van beacons - Controle van beacon-signaalsterkte en consistentie - Detectie van anomalieën in locatiegegevens
MITM-aanval tussen client en WebSocket-/applicatieserver	Middel	Hoog	Hoog	- End-to-end versleuteling (TLS) - Certificate pinning in de app - Gebruik van veilige WebSocket-verbindingen (wss://)
Ongeautoriseerde toegang tot navigatiekernen via dieperliggende API-calls	Laag–Middel	Hoog	Middel-Hoog	- API-authenticatie en autorisatie (tokens) - Rate limiting - Strikte input-validatie
Datalek vanuit database (ongeautoriseerde toegang of exfiltratie)	Laag	Zeer hoog	Hoog	- Strikte toegangsrechten en segmentatie - Intrusion detection + audits
DoS-aanval op WebSocket-server waardoor navigatiesysteem niet functioneert	Middel	Hoog	Hoog	- Rate limiting - Load balancing - DoS-detectie

5.4. Koppeling met security frameworks

Voor ons ziekenhuisnavigatiesysteem hebben we de beveiligingsmaatregelen afgestemd op erkende frameworks zoals **NIST, CIS en ISO 27001**. Deze standaarden helpen ons een gestructureerde en professionele aanpak te volgen om het systeem veilig, betrouwbaar en robuust te maken. Door deze frameworks te gebruiken, zorgen we dat zowel de functionaliteit als de gegevensbescherming op een hoog niveau gewaarborgd zijn.

- **NIST:** Het NIST-framework legt de nadruk op het identificeren van risico's en het toepassen van passende controles. Voor ons systeem betekent dit dat we onze belangrijkste assets, zoals locatiegegevens, gebouwinformatie en sensordata, beschermen met encryptie en toegangsbeperkingen. Daarnaast volgen we het principe van continue monitoring, zodat mogelijke risico's vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

- **CIS Controls:** De CIS-richtlijnen bieden praktische en concrete beveiligingsmaatregelen om veelvoorkomende kwetsbaarheden te voorkomen. In ons project passen we dit toe door veilige configuraties van servers en netwerkapparatuur te implementeren, het netwerkverkeer te monitoren en gebruikersaccounts correct te beheren. Dit helpt ons om operationele risico's te beperken en het systeem stabiel en veilig te houden, zelfs bij grotere belasting of onverwachte situaties.

- **ISO 27001:** ISO 27001 richt zich op informatiebeveiliging en systematisch risicomanagement. Voor ons navigatiesysteem betekent dit dat we gegevens consistent, vertrouwelijk en beschikbaar houden. Dit bereiken we door encryptie, regelmatige back-ups en maatregelen tegen ongeautoriseerde toegang. Door deze principes te volgen, zorgen we ervoor dat data-integriteit gewaarborgd blijft, zelfs in het geval van systeemstoringen of incidenten.

6. Conceptvergelijking

6.1. Beschrijving van de verschillende concepten

Concept 1: Kaartnavigatie (interne app/website)

Dit concept is een digitale kaart in een app of website. Gebruikers kunnen zien waar ze zich bevinden en waar ze naartoe moeten. De kaart toont ook rolstoelroutes en liften. Beheerders kunnen de kaart eenvoudig aanpassen bij verbouwingen.

Concept 2: QR-codes

In elke gang en op elk kruispunt hangen QR-codes. Bezoekers scannen de code met hun telefoon en krijgen meteen een route of plattegrond op hun scherm te zien. De route kan digitaal worden aangepast zonder dat er nieuwe stickers nodig zijn.

Concept 3: Voice-first navigatie

Gebruikers krijgen gesproken aanwijzingen via hun telefoon of oortjes. Bijvoorbeeld: “Loop 10 meter rechtdoor en neem daarna de lift aan de linkerkant.” Het systeem werkt zonder dat je op een scherm hoeft te kijken. Dit is handig voor blinden of mensen die bagage bij zich hebben.

6.2. Vergelijking van concepten

SWOT-analyse

Tabel 2. SWOT-analyse

	Kaart navigatie	QR-code	Voice-first navigatie
Sterktes	Duidelijk, interactief, rolstoelroutes, altijd up-to-date	Goedkoop, simpel, werkt met elke telefoon	Handenvrij, goed voor blinden, geen scherm nodig
Zwaktes	Ouderen kennen app niet, kost meer om te maken	Moet scannen, internet nodig, stickers kunnen kapot	Lawaai stoort, zonder oortjes hinderlijk
Kansen	Kan data verzamelen over loopgedrag	Makkelijk uit te rollen in elk ziekenhuis	Nieuw in ziekenhuizen
Bedreigingen	Geen internet in kelder of bij storing	Patiënten vergeten telefoon of batterij leeg	Slecht verstaanbaar in rumoerige gangen

Plus/min-vergelijking

Tabel 3. Plus/min-vergelijking

	Kaart navigatie	QR-code	Voice-first navigatie
Sterktes	Duidelijk, interactief, rolstoelroutes, altijd up-to-date	Goedkoop, simpel, werkt met elke telefoon	Handenvrij, goed voor blinden, geen scherm nodig
Zwaktes	Ouderen kennen app niet, kost meer om te maken	Moet scannen, internet nodig, stickers kunnen kapot	Lawaai stoort, zonder oortjes hinderlijk
Kansen	Kan data verzamelen over loopgedrag	Makkelijk uit te rollen in elk ziekenhuis	Nieuw in ziekenhuizen
Bedreigingen	Geen internet in kelder of bij storing	Patiënten vergeten telefoon of batterij leeg	Slecht verstaanbaar in rumoerige gangen

WRM/WDM-matrix

Tabel 4. WRM/WDM-matrix

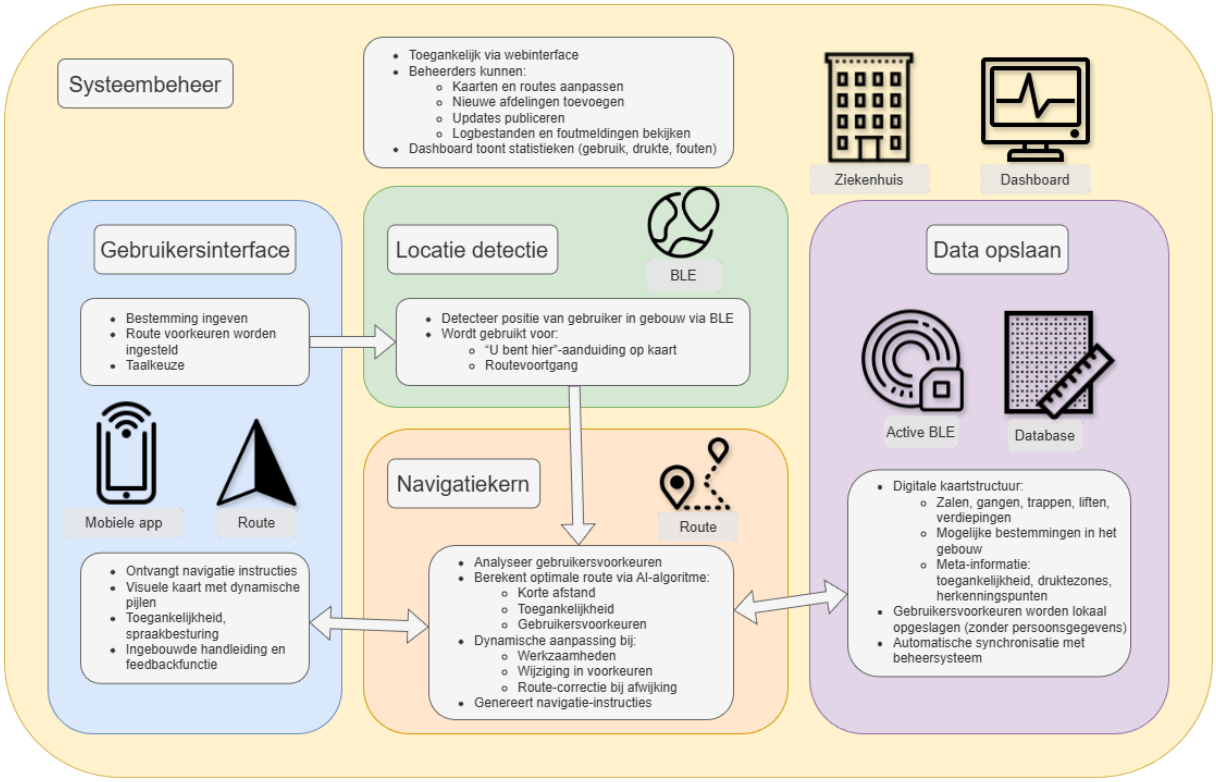
Criterium	Gewicht	Kaart navigatie	Voice-first navigatie	Augmented Reality (AR)-navigatie
Kostprijs	0,2	4	4	2
Toegankelijkheid	0,2	4	3	2
Veiligheid	0,15	3	4	3
Onderhoudsgemak	0,15	5	4	3
Betrouwbaarheid	0,3	4	3	4
Totaal	1	4	3,5	2,9

7. Conceptontwerp

7.1. Beschrijving van het gekozen concept

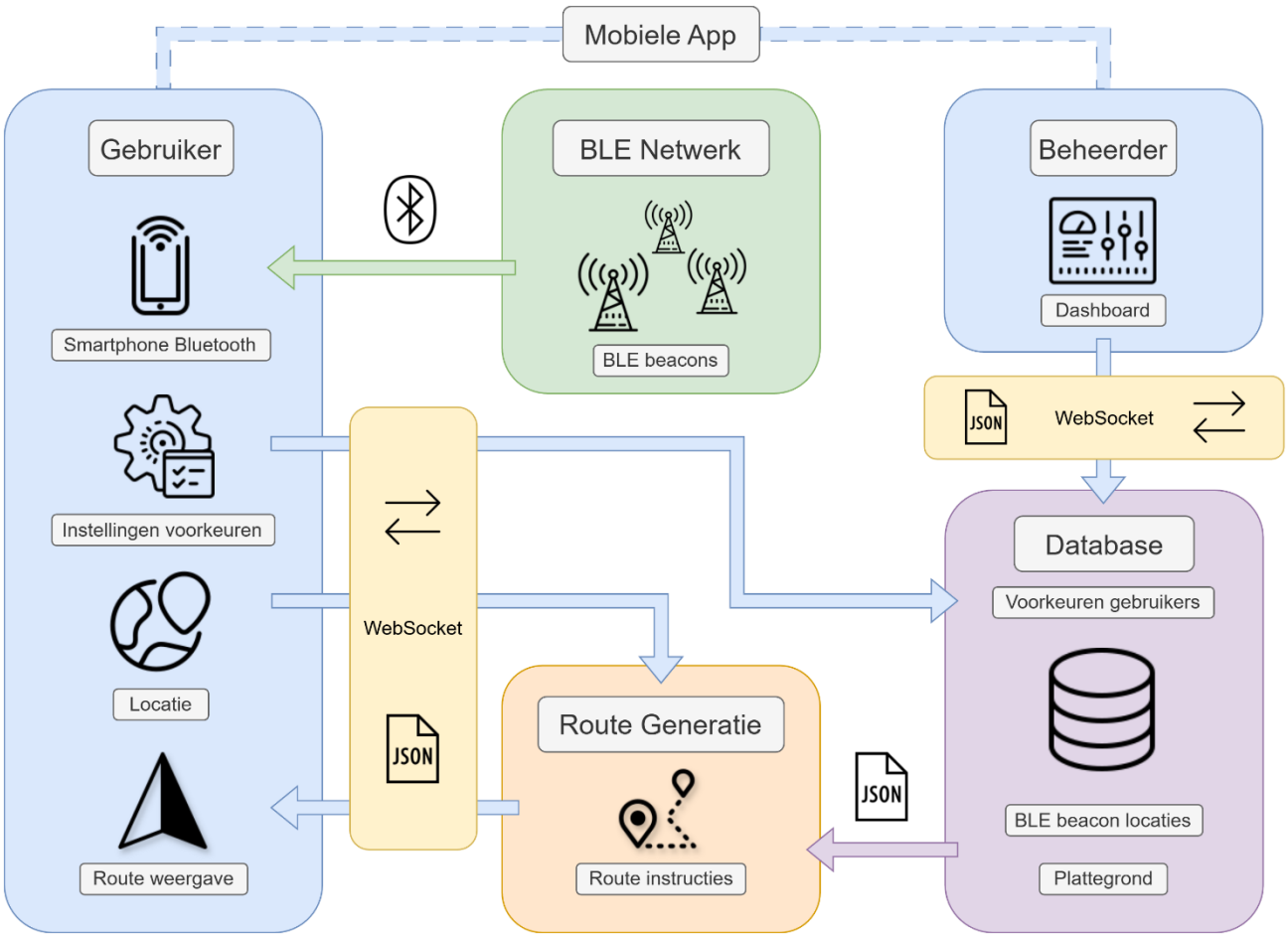
Het gekozen concept is een slim intern navigatiesysteem voor ziekenhuizen, gebaseerd op BLE-technologie en een mobiele app. Gebruikers voeren hun bestemming in en kiezen een routevoorkeur, zoals snelste, met audio-ondersteuning of zonder trappen. De app toont een dynamische kaart met pijlen en geeft spraakbegeleiding wanneer nodig. De locatiebepaling gebeurt via BLE-bakens in gangen, liften en op verdiepingen, met een nauwkeurigheid van 1 à 2 meter. De navigatie kern gebruikt een AI-algoritme om de optimale route te berekenen op basis van afstand, toegankelijkheid en real-time obstakels. Routes worden automatisch aangepast bij werkzaamheden. Gebruikersvoorkeuren worden lokaal opgeslagen om de privacy te beschermen. De digitale kaartstructuur bevat verdiepingen, herkenningspunten en meetgegevens uit de praktijk. Het ziekenhuis beheert het systeem via een web interface met een dashboard voor statistieken en updates. Kaarten kunnen eenvoudig worden aangepast of uitgebreid.

Het systeem voorkomt dat mensen verdwalen en verbetert de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en visueel beperkten. Feedback van gebruikers helpt om routes verder te optimaliseren. Updates worden meteen doorgevoerd naar alle apps. Dit concept combineert technologie, gebruiksgemak en ziekenhuisbeheer in één oplossing. Het resultaat is efficiënte, persoonlijke en veilige navigatie binnen complexe zorggebouwen.



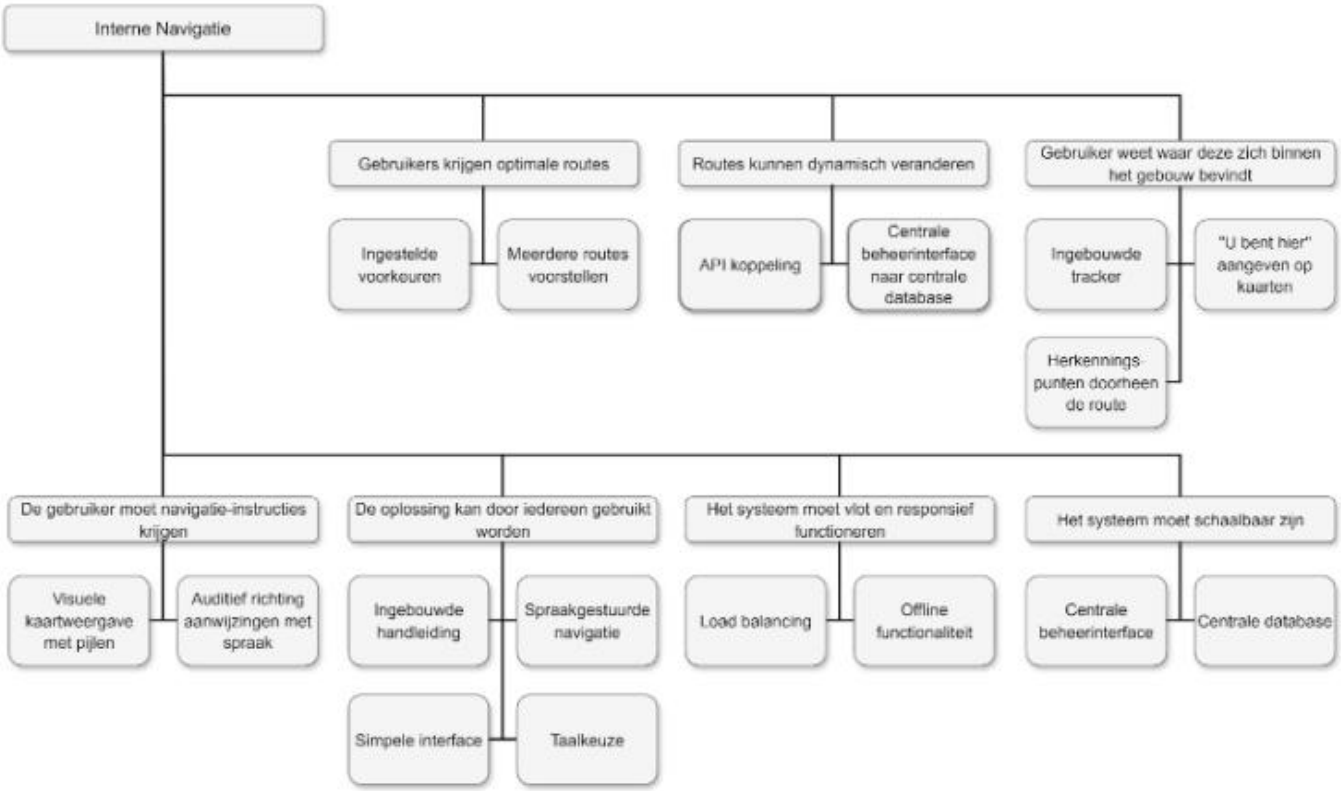
Figuur 3. Beschrijving van het gekozen concept

7.2. Ontwerptekening / Architectuurdiagram



Figuur 4. Design diagram

7.3. Onderdelen- of systeemstructuurschema



Figuur 5. Systeemstructuurschema

8. Testplan

8.1. Doelstellingen van de tests

- Functionele tests:
  - We willen zeker weten dat de belangrijkste dingen van ons navigatiesysteem echt werken. Dus bijvoorbeeld dat een route goed wordt berekend, dat de aanwijzingen kloppen en dat de sensoren netjes samenwerken met de app.
  - Dit is belangrijk zodat mensen in het ziekenhuis echt van punt A naar B kunnen zonder dat er iets fout gaat.
- Niet-functionele tests:
  - We willen ook checken of het systeem snel werkt, betrouwbaar is, makkelijk te gebruiken is en veilig is.
  - In een ziekenhuis moet alles stabiel zijn, anders raakt iemand misschien in de war of kan er iets misgaan met gegevens.

Figuur 6. Doelstellingen van de test (Testplan)

8.2. Soorten tests

Load Testing
Bij load testing onderzoeken we hoe het systeem functioneert wanneer veel gebruikers het gelijktijdig gebruiken. Denk aan drukke momenten in het ziekenhuis, zoals tijdens bezoekersuren of de wissel van shiften. Op zulke momenten moet de backend voldoende capaciteit hebben om alle verzoeken snel en stabiel te verwerken, zonder merkbare vertraging.

Stress Testing
Met stress testing duwen we het systeem voorbij zijn normale grenzen. We creëren bewust een extreme hoeveelheid verkeer of sensordata om te zien waar het systeem precies begint te haperen. Door deze limieten te kennen, kunnen we beter inschatten hoe de applicatie zich gedraagt wanneer onverwacht veel sensoren gelijktijdig locatie-updates doorsturen.

Scalability Testing
Onze oplossing moet vlot kunnen meegroeien met de noden van het ziekenhuis. Wanneer er nieuwe afdelingen bijkomen, extra sensoren worden geplaatst of een groter aantal gebruikers actief wordt, mag het systeem niet achteruitgaan in prestaties. Via scalability testing controleren we daarom of de architectuur uitbreidingen aankan zonder dat er grote herwerkingen nodig zijn.

Failover Testing
Omdat ons systeem afhankelijk is van live sensordata en continue communicatie, is het belangrijk om te weten hoe het reageert wanneer iets plots wegvalt. Failover testing laat ons zien wat er gebeurt als een sensor offline gaat, de API tijdelijk niet werkt of er een netwerkprobleem optreedt. Het doel is dat het systeem in zulke situaties zo functioneel mogelijk blijft en niet volledig stilvalt.

Security Testing
Locatie- en route-informatie zijn privacygevoelige gegevens, zeker in een ziekenhuiscontext. Daarom testen we uitgebreid of deze data correct beveiligd wordt. Tijdens security testing controleren we onder andere of de verbinding goed versleuteld is (TLS), of het authenticatiemechanisme betrouwbaar werkt en of ongeautoriseerde gebruikers geen toegang kunnen krijgen tot interne informatie.

Usability Testing
Naast technische betrouwbaarheid moet de applicatie vooral eenvoudig te gebruiken zijn. Met usability testing bekijken we hoe echte gebruikers omgaan met de interface: begrijpen ze meteen waar ze naartoe moeten? Is de routeweergave duidelijk genoeg? Op basis daarvan kunnen we de gebruikservaring verder optimaliseren.

Functional Testing
Functional testing richt zich op de kern van het systeem: werkt alles zoals bedoeld? We testen de routeberekening, de verwerking van locatie-updates, de weergave van de kaart en de communicatie met de sensoren. Door deze tests weten we zeker dat de belangrijkste functies consistent en correct reageren op alle binnenkomende data.

Besluit

In dit rapport onderzochten we hoe interne navigatie binnen ziekenhuizen efficiënter en gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt, zoals we in de inleiding als doel formuleerden. We analyseerden het probleem, brachten de noden van verschillende stakeholders in kaart en vergeleken meerdere concepten om tot een onderbouwde keuze te komen.

Uit deze vergelijking blijkt dat sommige benaderingen, zoals QR-gebaseerde navigatie, niet het gehoopte resultaat opleverden, maar wel waardevolle inzichten gaven in gebruiksgemak en onderhoud. Andere concepten voldeden duidelijk niet aan de verwachtingen en kunnen daarom in toekomstige projecten worden uitgesloten.

Het gekozen BLE-gebaseerde navigatiesysteem toonde daarentegen aan dat nauwkeurige locatiebepaling, toegankelijkheid en flexibiliteit wél haalbaar en betrouwbaar zijn. Ook de risicoanalyse en koppeling met security-frameworks bevestigen dat dit concept het meest robuust en toekomstgericht is.

Daarnaast sluit het ontwerp goed aan bij de verwachtingen uit de inleiding: stress verminderen, efficiëntie verhogen en ziekenhuizen moderner maken. Hoewel er nog optimalisaties mogelijk zijn, vormt dit Proof of Concept een sterke basis voor verdere ontwikkeling.

Zo toont dit project aan dat doordachte technologie een concrete en positieve impact kan hebben op de zorgomgeving.

Bibliografie

We gebruikten generatieve AI tijdens de brainstormsessies voor inspiratie en voor het verduidelijken van bepaalde begrippen. Tijdens het schrijven van dit concept & analyserapport heeft het ons ook geholpen door onze teksten na te lezen en verbeteringen voor te stellen.

Verklarende woordenlijst

CCS (Cloud & Cyber Security)

Opleiding Thomas more

SKIL (Skills integration lab)

Een projectvak binnen Thomas More waarin studenten meerdere vaardigheden combineren in één praktijkopdracht.

Proof of Concept (PoC)

Een eerste testversie om te tonen dat een idee werkt.

BLE (Bluetooth Low Energy)

Energiezuinige Bluetooth-technologie waarmee de locatie van een gebruiker kan worden bepaald.

Stakeholders

Alle personen of groepen die betrokken zijn bij of invloed hebben op het project (bv. patiënten, bezoekers, medewerkers).

Use-case

Een korte beschrijving van hoe iemand het systeem gebruikt in een bepaalde situatie.

Functionele eisen

Wat het systeem moet kunnen (bijvoorbeeld routes tonen).

Niet-functionele eisen

Eisen over kwaliteit van het systeem (bv. snelheid, gebruiksgemak, betrouwbaarheid).

MoSCoW-methode

Manier om prioriteiten te bepalen:

Must have = verplicht

Should have = gewenst

Could have = extra's

Won't have = niet voor dit project

Risicoanalyse

Onderzoek naar mogelijke problemen, hun kans, hun impact en maatregelen om ze te verminderen.

Threat model

Overzicht van mogelijke bedreigingen voor het systeem.

Asset

Belangrijke gegevens of onderdelen die beschermd moeten worden (bv. kaartdata, sensoren).

API

Koppeling waarmee software onderdelen met elkaar communiceren.

DoS-aanval (Denial of Service)

Aanval waarbij een systeem overbelast wordt zodat het niet meer werkt.

NIST / CIS / ISO 27001

Internationale richtlijnen voor cyberveiligheid en informatiebeveiliging.

Frontend

De app of website die de gebruiker ziet.

Backend

De systemen achter de schermen waar data wordt verwerkt en opgeslagen.

Navigatie-engine

De software die de route berekent.

Interface

De schermen en knoppen waarmee een gebruiker het systeem bedient.